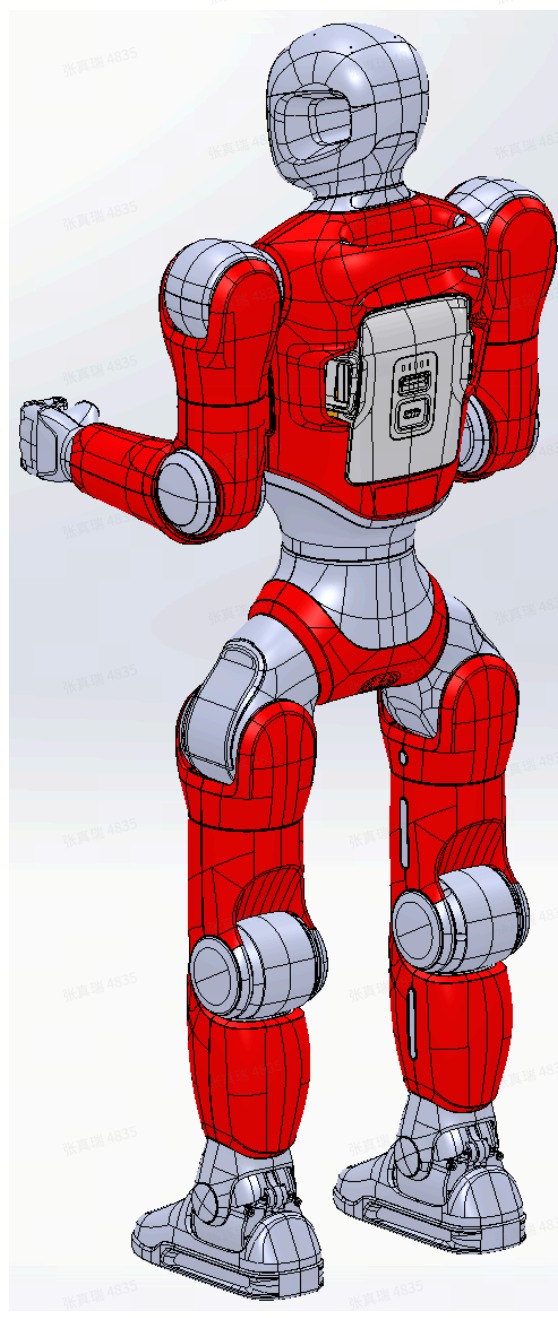
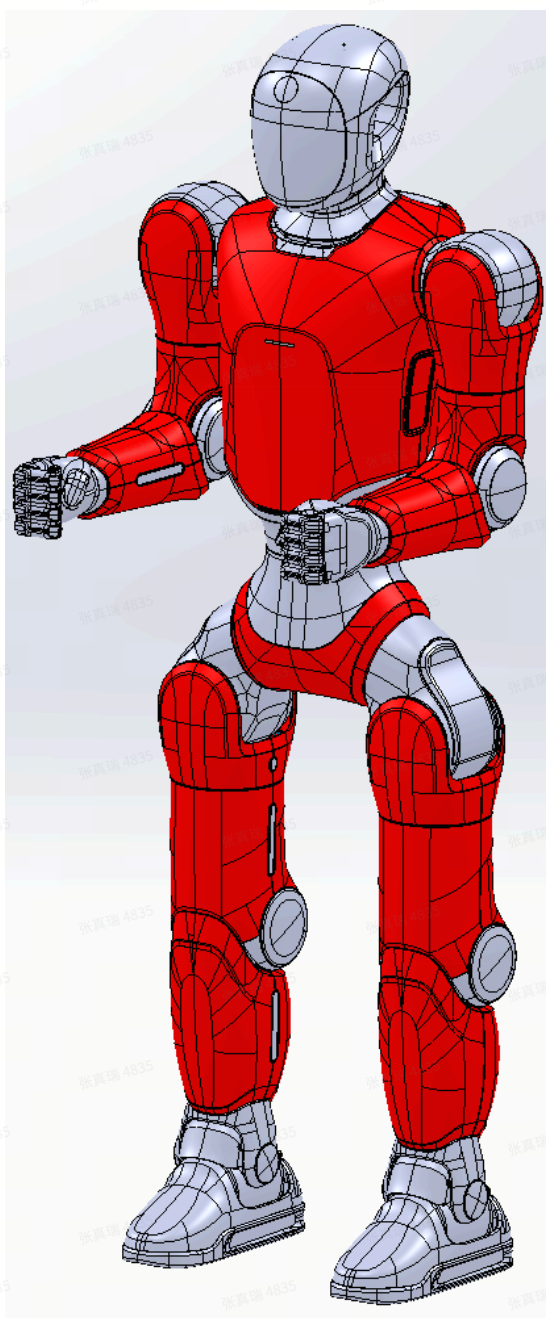


启元Q1个人机器人DIY外壳说明 V3.0

Q1机器人支持外壳自行设计和安装，DIY外壳推荐使用3D打印/复模工艺加工，安装使用到螺钉、卡扣等结构，为保证运动安全，需避免减小机器人运动范围的设计。

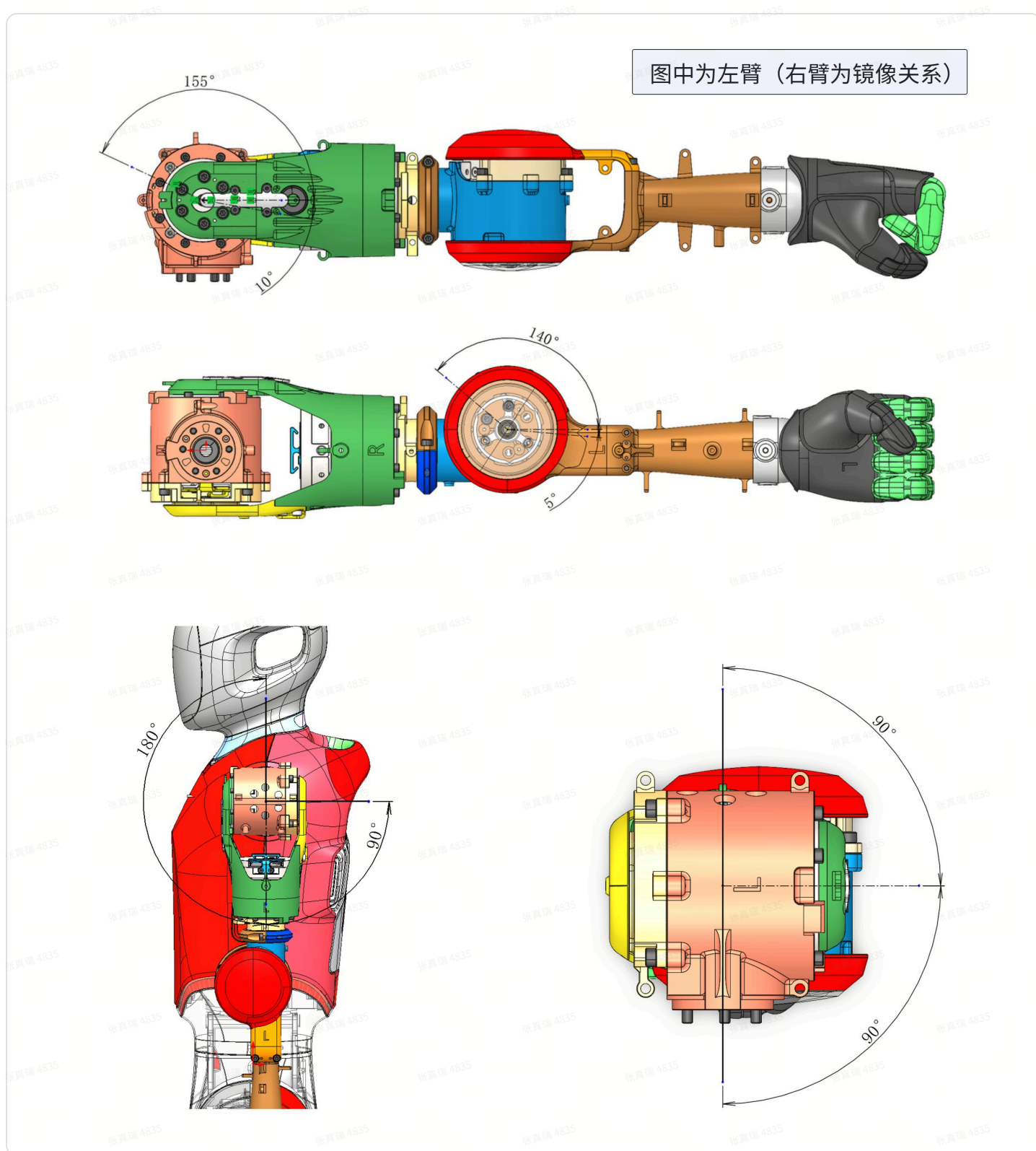
1. Q1机器人外壳DIY区域说明

如下图整机模型图所示，红色区域均为可DIY区域

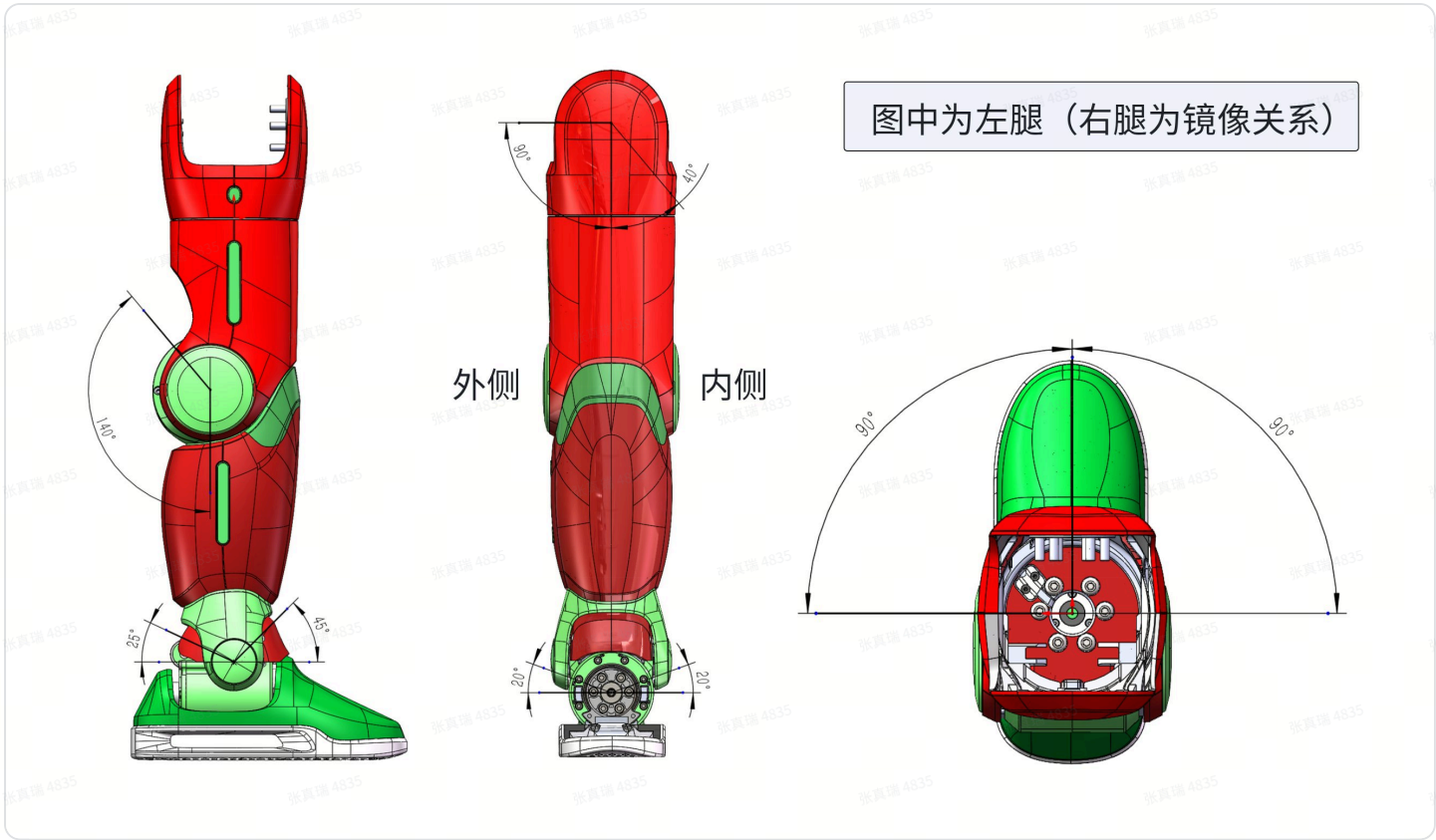


2. 整机运动范围说明

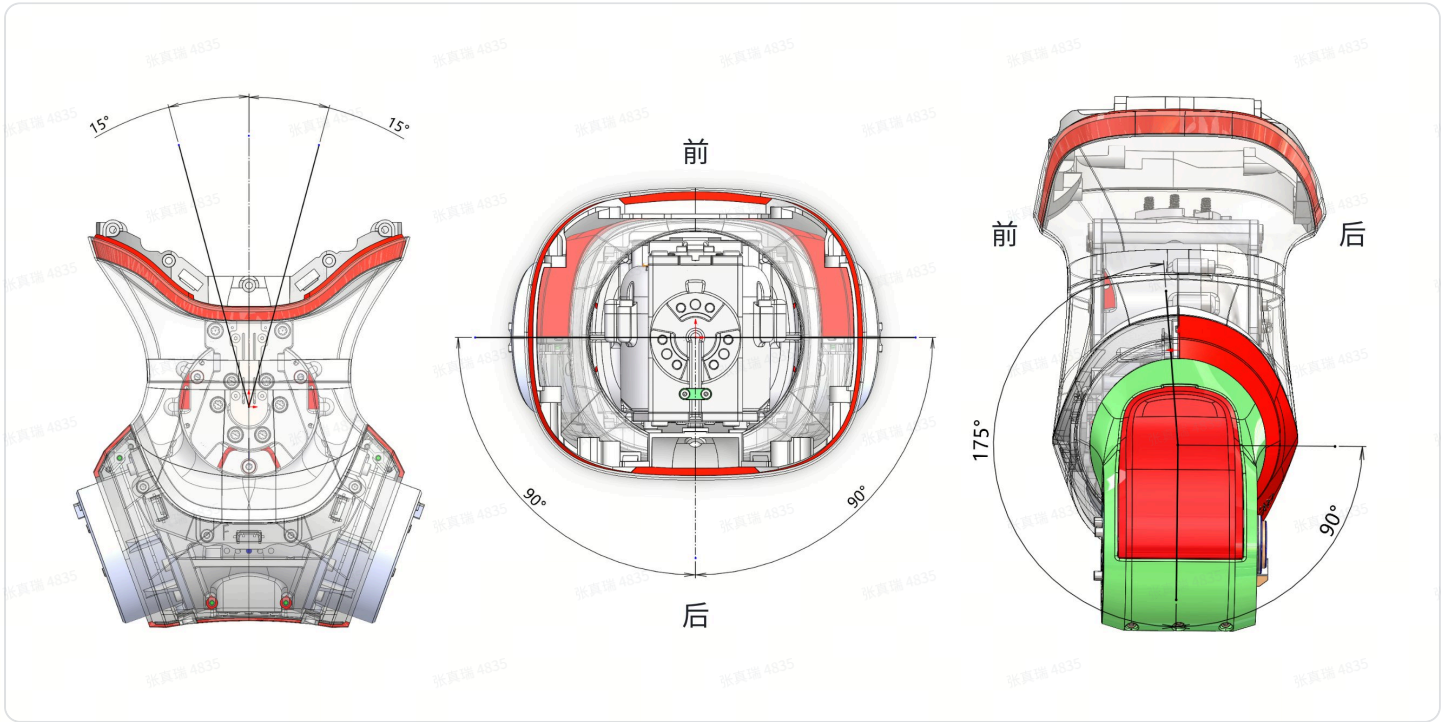
2.1 手臂运动范围



2.2 腿部运动范围



2.3 腰部运动范围



3. 各模块拆装及外壳设计说明

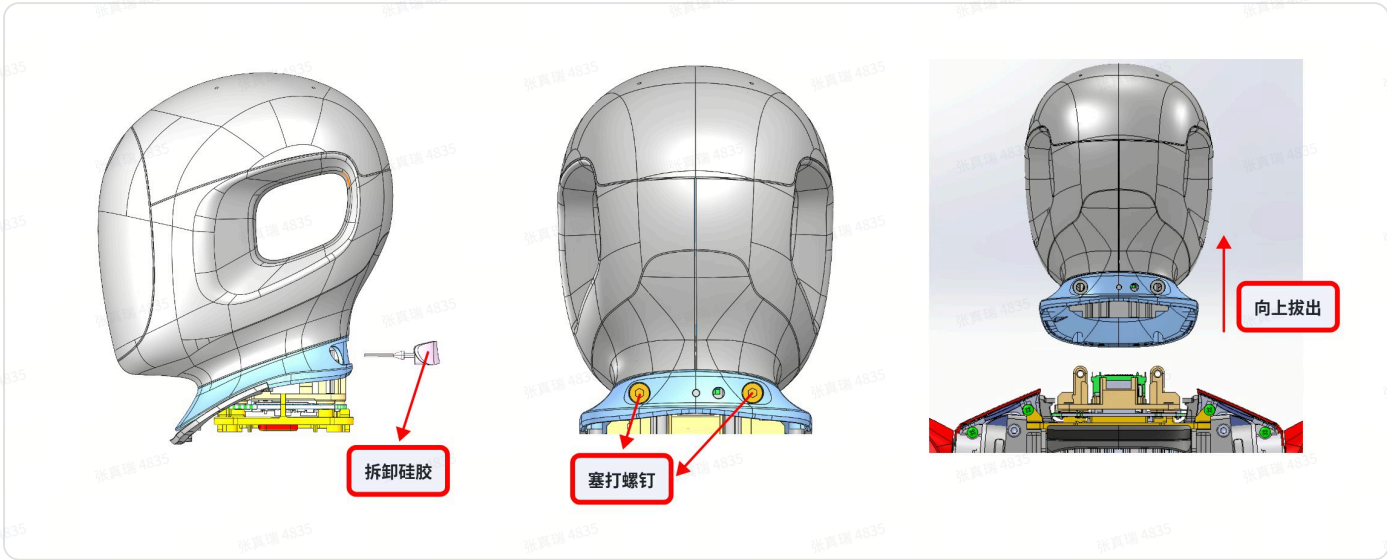
3.1 头部设计指导

1. 头部设计说明：

由于标配头部组件内部传感器较多，且与头部外壳集成度高，暂不开放头部外壳的单独定制，用户可独立设计新的头部组件，根据脖子处结构留出对应接口安装适配，将标配头部替换；

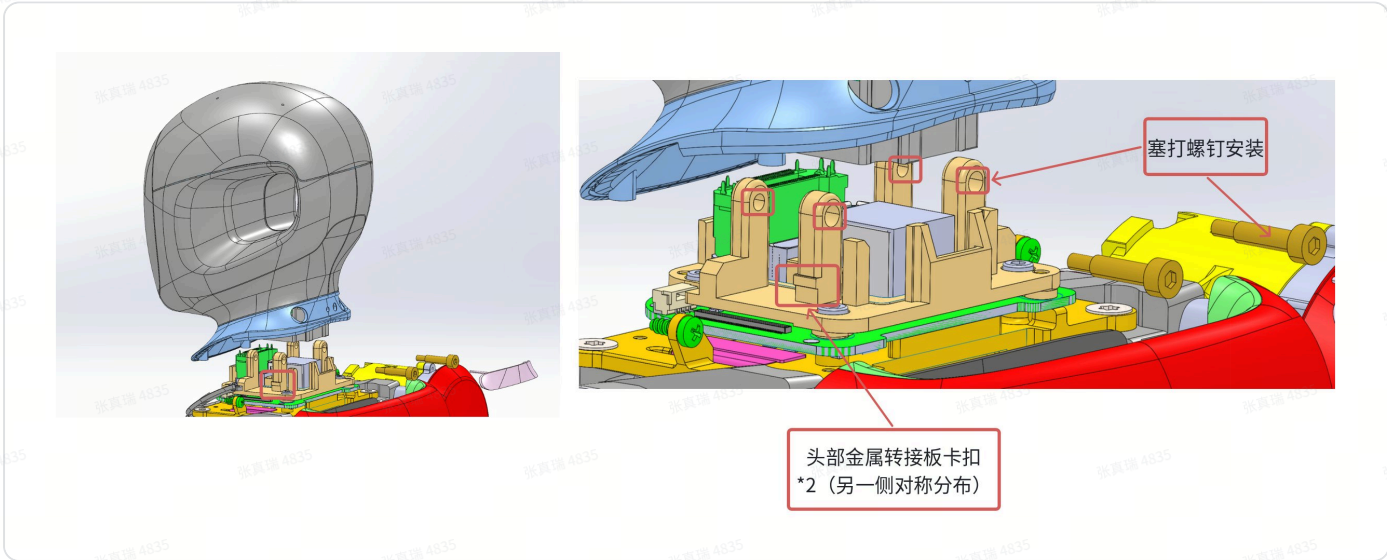
2. 标配头部拆装顺序：

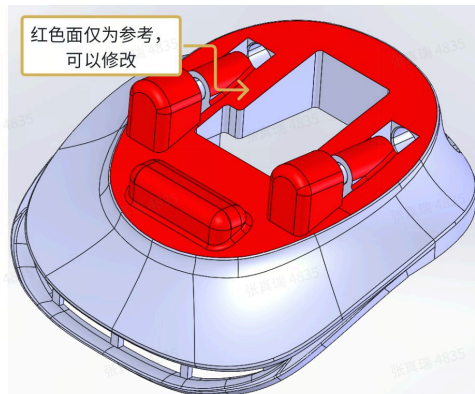
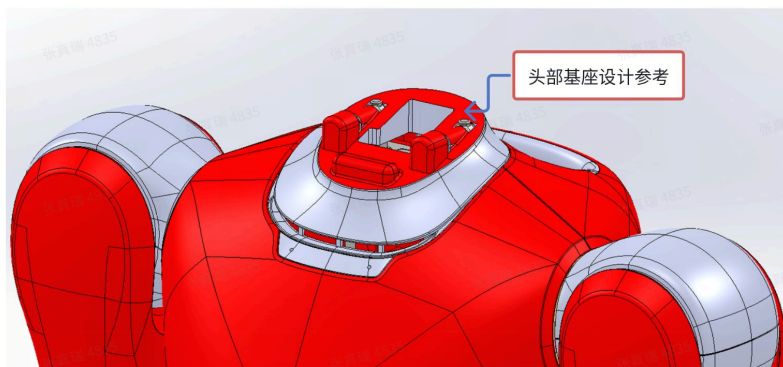
- a. 取下脖子后部拆卸硅胶
- b. 使用内六角螺丝刀拆除2颗塞打螺钉
- c. 向上拔出头部组件



3. 头部模组安装点及设计说明：

- a. 头部竖直向下，将金属固定件插入金属转接板，塞打螺钉孔位置对准，打入塞打螺钉
- b. 装上拆卸硅胶，遮挡螺钉
- c. 头部金属转接板预留两处母卡扣位置如下图所示，用户可在头部自行设计两处公卡扣与之连接
- d. 为了保证头部造型的连续性，将脖子处的造型保留，并设计了与金属转接板配合的头部基座作为参考，用户可根据头部基座模型自行DIY上方头部造型

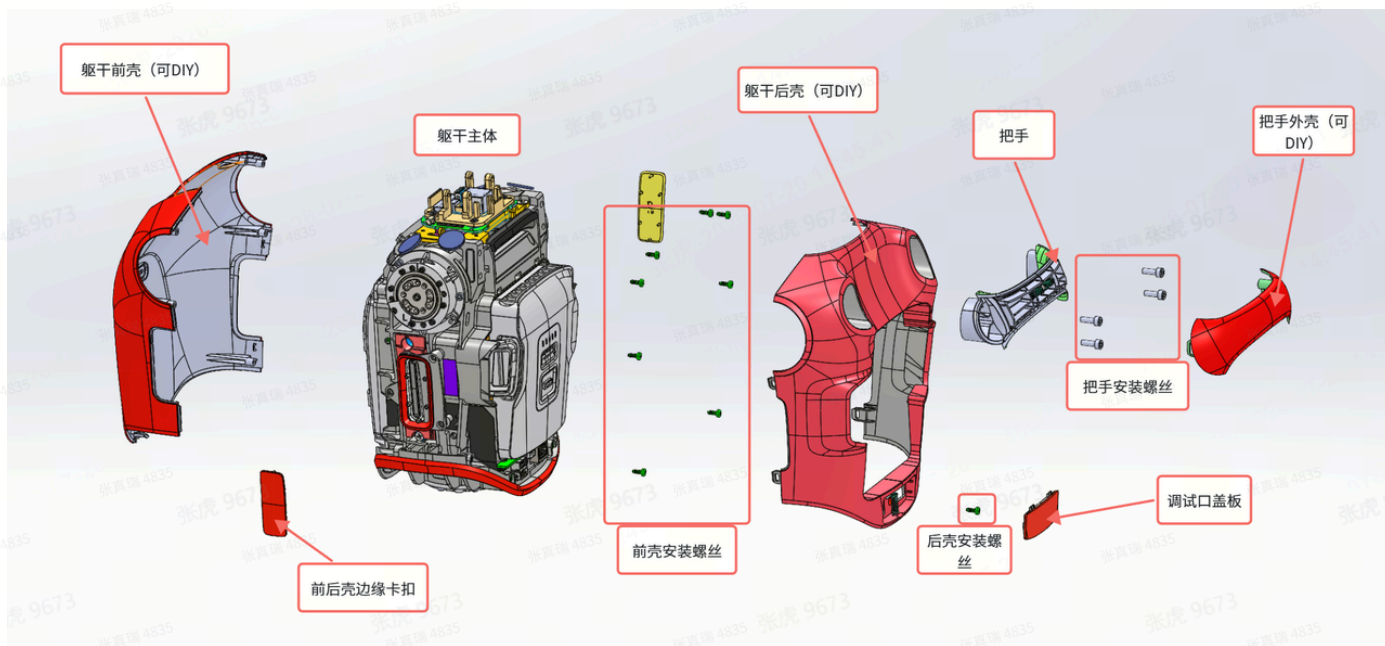




3.2 躯干外壳设计指导

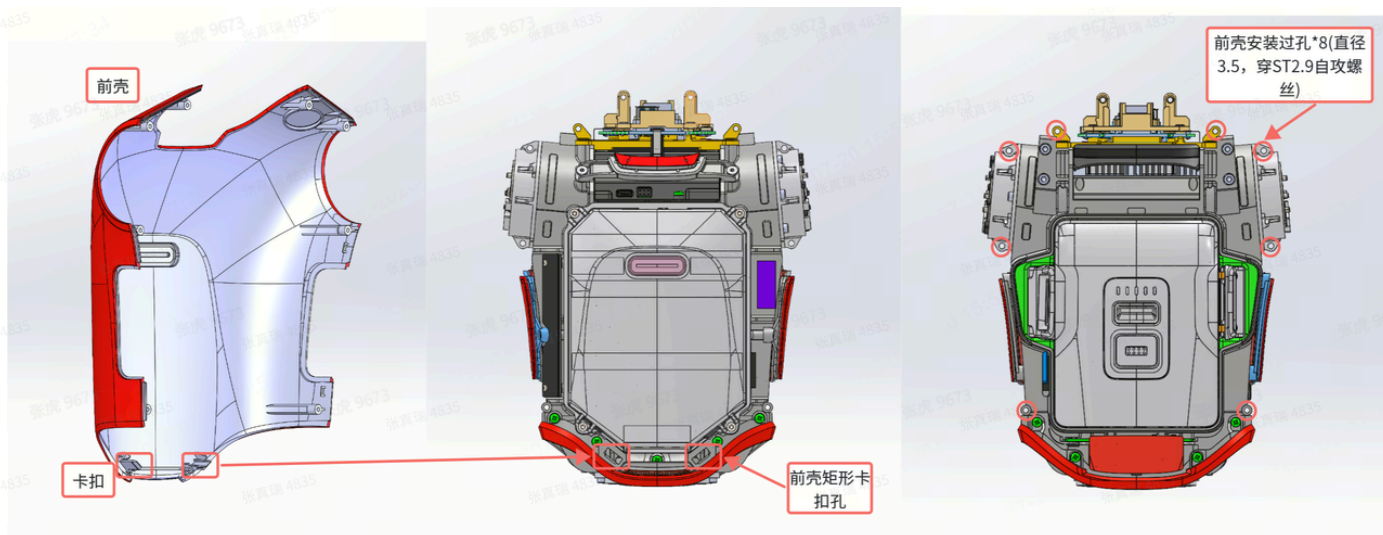
1. 躯干外壳拆装顺序：

- 使用一字螺丝刀或其他工具，沿起翘口将把手壳的卡扣从把手上翘起，将把手壳拆除；
- 将把手安装螺丝（M4*12）共4颗拆除，拆下把手；
- 拆下调试口盖板，拆除1颗后壳M3*8安装螺丝，将躯干后壳从躯干主体上拆下（先将前后壳边缘卡扣拆除，再边缘施力将中央卡扣拔出）
- 将前壳壳安装螺丝拆除（共8颗ST2.9*8自攻螺丝）；
- 将躯干前壳从躯干主体上拆下（从边缘施力将中央卡扣拔出）

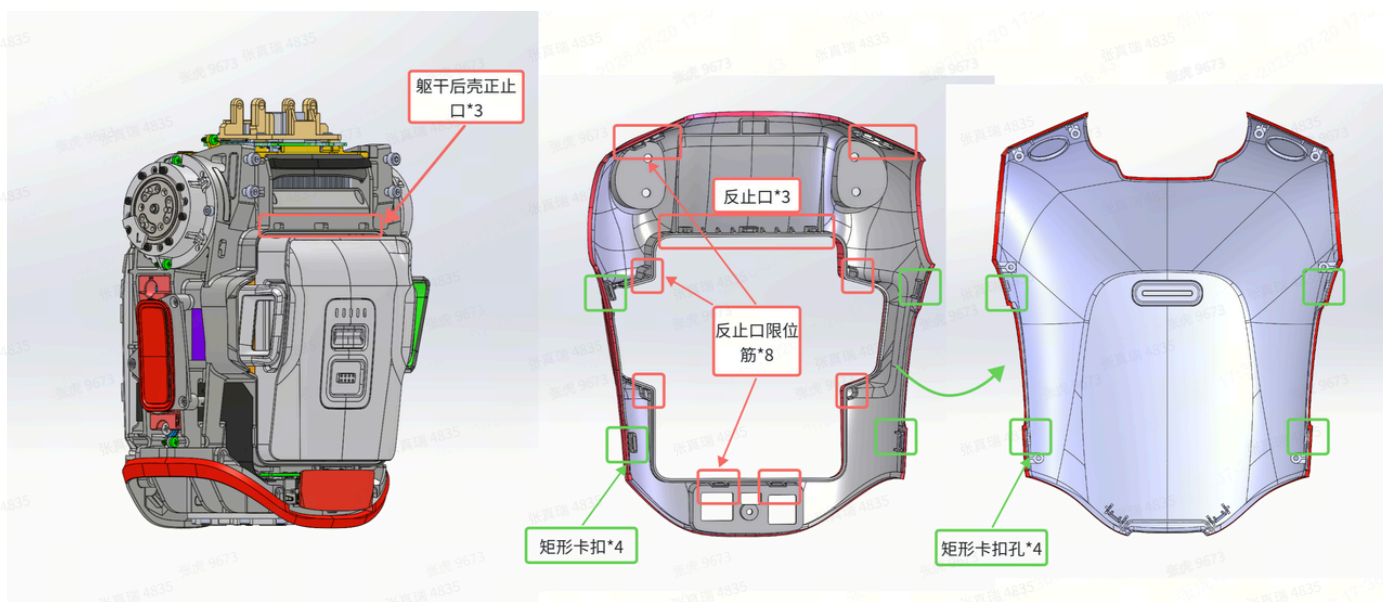


2. 躯干外壳安装点说明

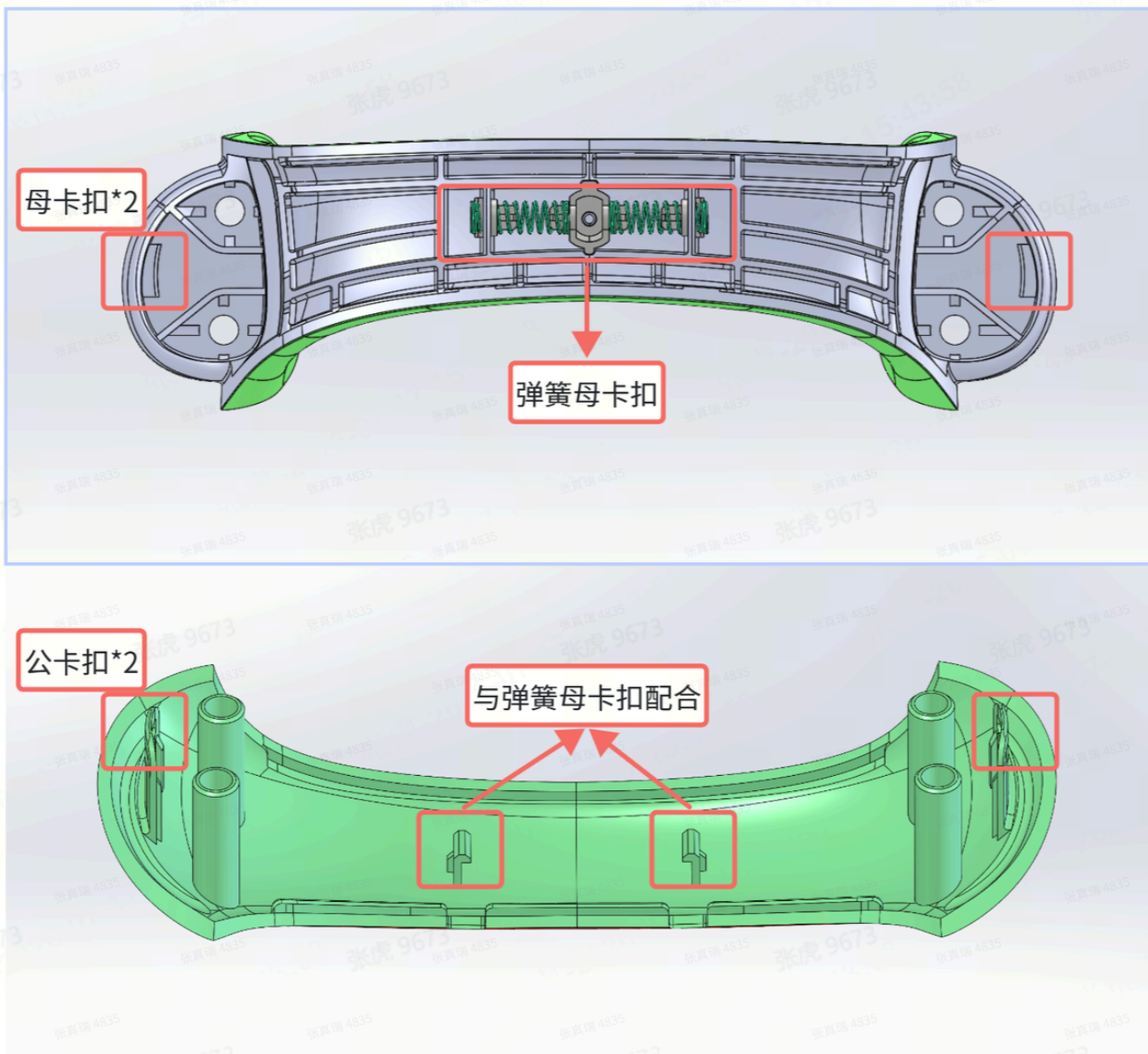
- 躯干前壳安装点：躯干骨架后部共8处直径3.5的螺丝过孔，可从后向前固定ST2.9*8自攻螺丝（前壳设计相应的BOSS柱）；躯干前正下方共2处矩形卡扣孔，可设计A形卡扣卡入，卡扣设计可参考基础款外壳；



- b. 躯干后壳安装点：躯干后壳共4处矩形卡扣，对应躯干前壳四处矩形卡扣孔（图中绿色部分）；另有8处反止口限位筋（图中红色部分）；3处反止口与躯干骨架正止口对应；此外建议自行在前后壳边缘处设计卡扣互锁，保证外壳边沿固定，卡扣设计可参考基础款外壳；



- c. 把手安装点：把手中央处有2处弹簧卡扣安装孔，两侧有两处矩形卡扣，可参考基础款把手外壳设计卡扣



3. 躯干外壳设计注意点

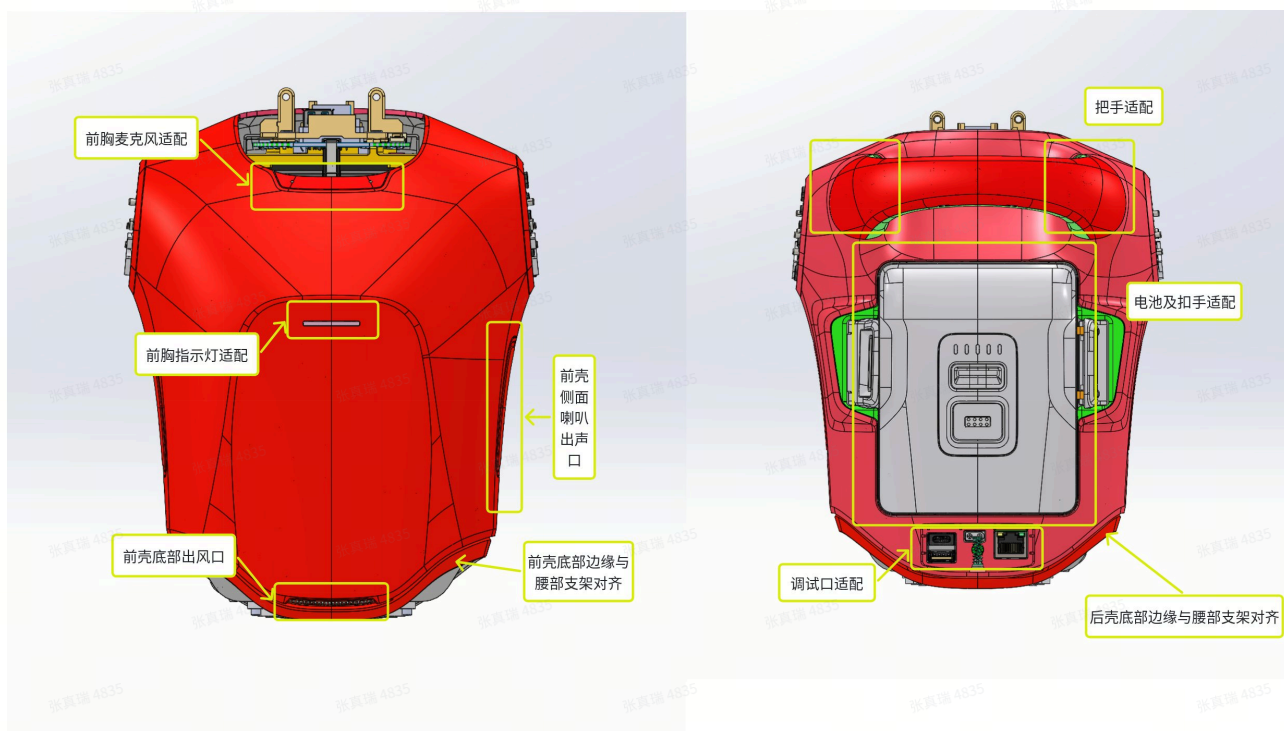
a. 躯干前壳注意点：

- i. 如需保留前胸麦克风功能，前壳衣领处需开槽避让麦克风组件；
- ii. 如需保留保留前胸指示灯功能，前壳中央需设计灯罩来导光（可参考基础款外壳设计）；
- iii. 前壳左右两侧需设计喇叭出声口，位置参考基础款外壳；
- iv. 前壳底部中央需设计散热出风口，开孔位置参考基础款外壳，面积不小于原设计；
- v. 前壳底部边缘与腰部支架对齐，尽量不要超出腰部支架范围，避免与腰部包布组件产生运动干涉

b. 躯干后壳注意点：

- i. 如需保留把手，后壳上方需设计把手安装过孔，将把手穿过后壳安装至躯干骨架上；
- ii. 后壳需为电池及扣手设计开孔，以保证电池快换功能；
- iii. 如需保留调试口，后壳底部需适配调试口开孔；

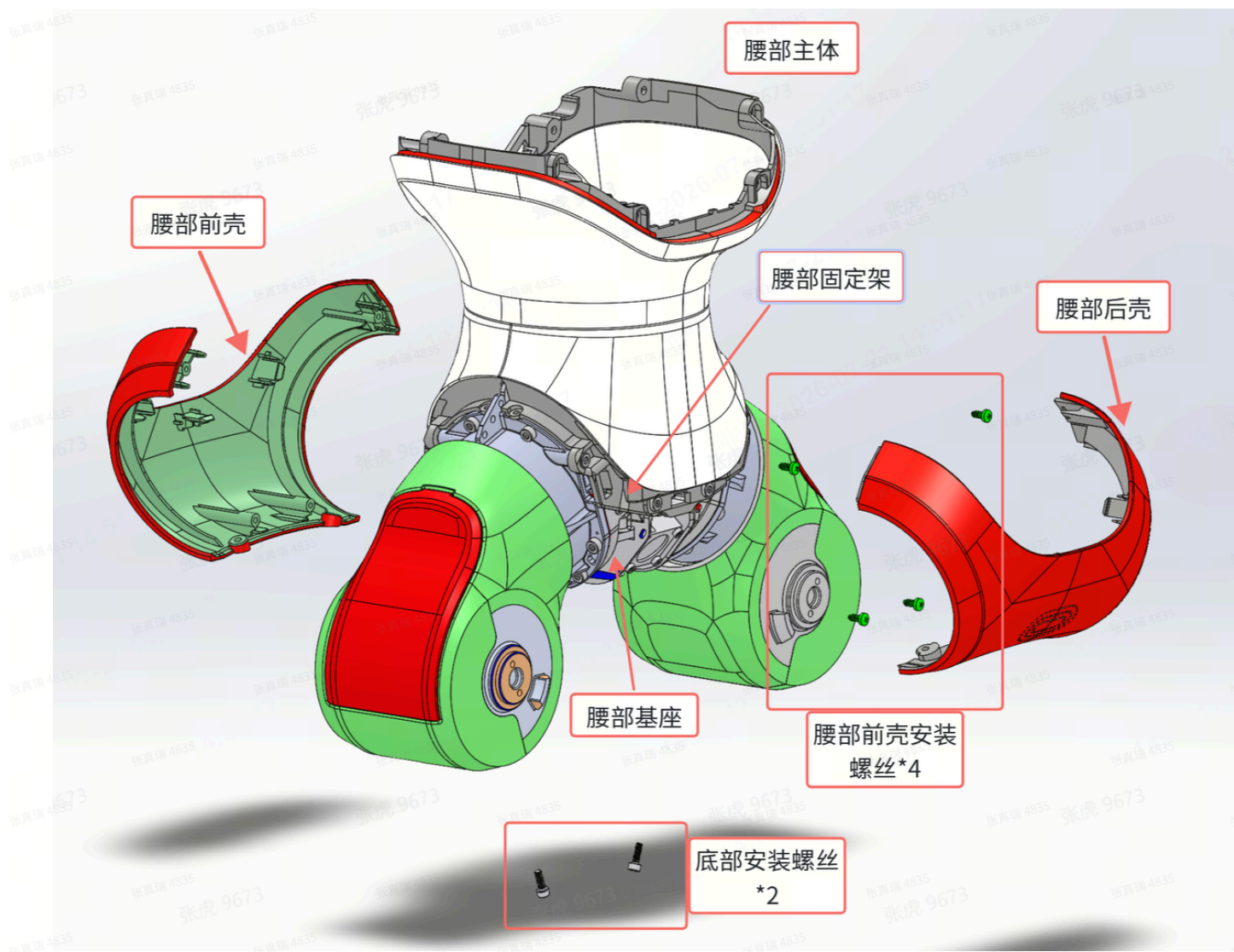
- iv. 后壳底部边缘与腰部支架对齐，尽量不要超出腰部支架范围，避免与腰部包布组件产生运动干涉



3.3 腰部外壳设计指导

1. 腰部外壳拆装顺序：

- 首先拆去底部两颗M2.5*6螺丝，后将腰部后壳从腰部主体上拆下（边缘施力，将前后壳的上/下边缘卡扣拆除；再边缘施力，将后壳上固定于腰部固定架的A型卡扣拔出，无螺丝），可使用一字螺丝刀或其他工具辅助撬开边缘；
- 将腰部前壳安装螺丝拆除（共4颗ST2.6*8自攻螺丝）；
- 将腰部前壳从腰部主体上拆下。



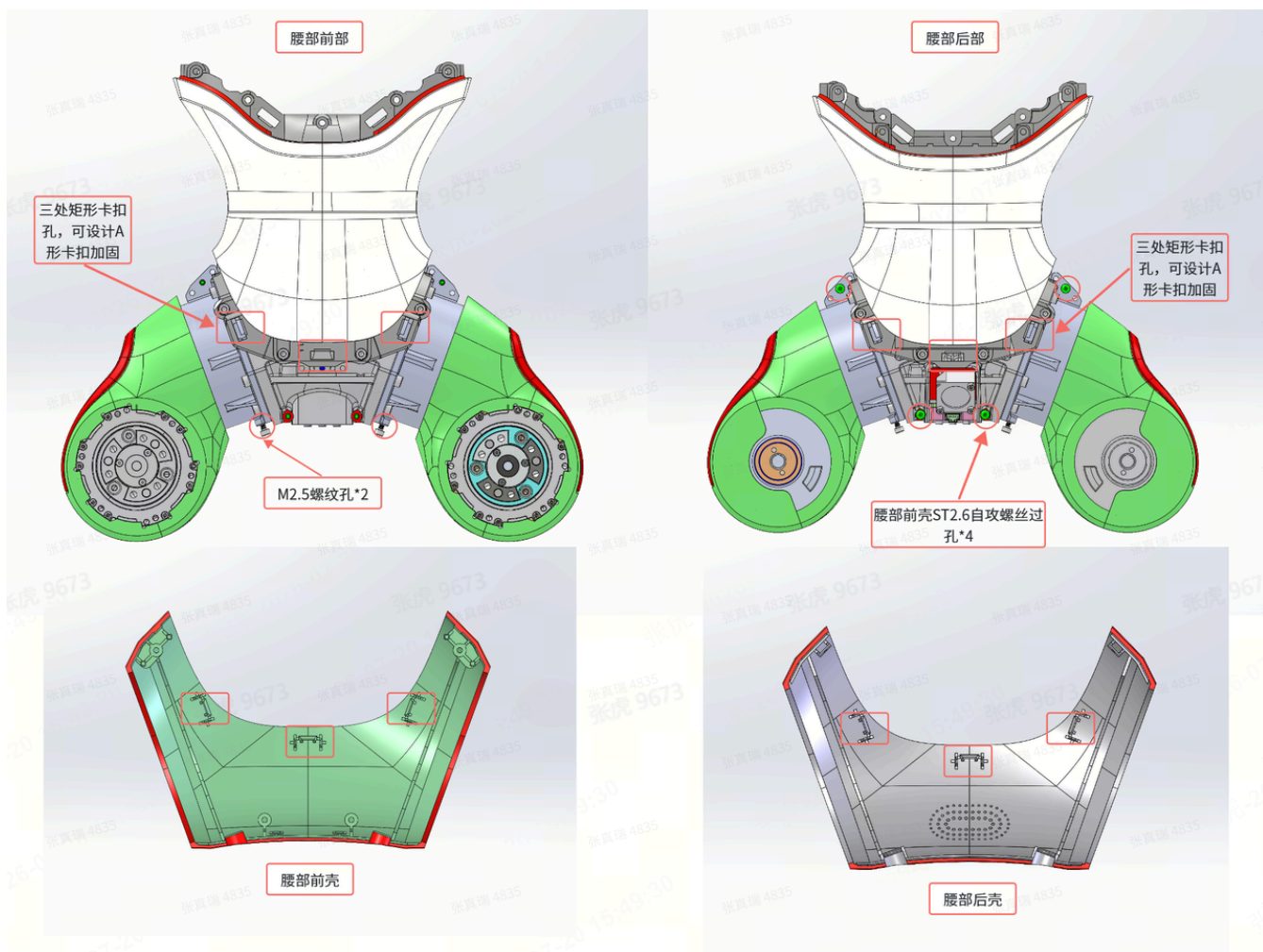
2. 腰部安装点说明

a. 腰部前壳安装点：

- 腰部主体上共有6处螺钉过孔，分别为：腰部基座（金属件）下方有两处直径2.7的过孔，可以从前向后固定ST2.6*6自攻螺丝；腰部固定法兰（金属件）上方有两处直径2.7的过孔，可以从前向后固定ST2.6*6自攻螺丝，前壳设计相应BOSS柱；腰部前后壳下方有两处直径2.7的过孔，对应腰部基座底部M2.5的螺纹孔，可以从下往上固定M2.5*8的螺丝；
- 腰部主体的腰部固定架（非金属件）前部共3处矩形卡扣孔，可设计A形卡扣卡入，卡扣设计可参考基础款外壳。

b. 腰部后壳安装点：

- 腰部主体的腰部固定架（非金属件）后部同样有3处矩形卡扣孔，可设计A形卡扣卡入，卡扣设计可参考基础款外壳。
- 此外，建议再前后壳边缘处设计卡扣互锁，保证外壳边沿固定，卡扣设计可参考基础款外壳。



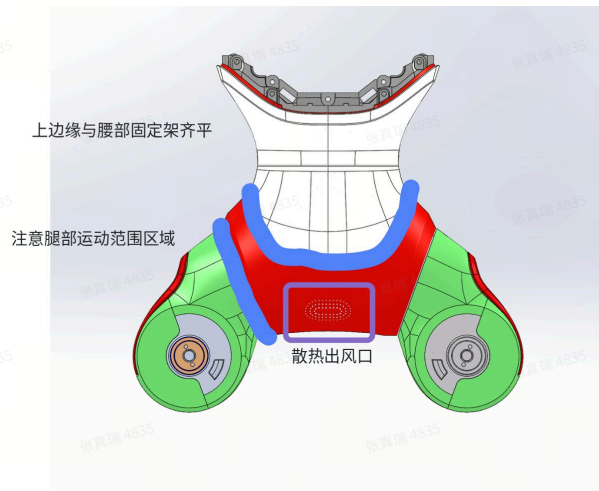
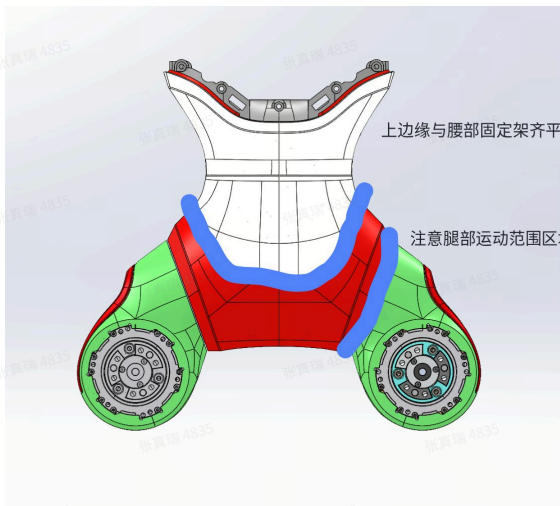
3. 腰部外壳设计注意点：

a. 腰部前壳注意点：

- i. 腰部前壳外形设计注意避让大腿的运动范围区域，若外壳结构过大，可能影响机器人腿部运动范围，请根据实际使用需求进行设计。
- ii. 腰部前壳外形上端边缘设计尽量与腰部固定架齐平，若超出范围，可能与机器人腰部包布产生干涉。

b. 腰部后壳注意点：

- i. 腰部后壳下方需要保留散热出风口，开孔位置参考基础款外壳，面积不小于原设计；
- ii. 腰部后壳上方两侧需参考基础版外壳，设计导向柱，保证安装的稳定性与安装位置的准确性；
- iii. 腰部后壳外形设计注意避让大腿的运动范围区域，若外壳结构过大，可能影响机器人腿部运动范围，请根据实际使用需求进行设计；
- iv. 腰部后壳外形上端边缘设计尽量与腰部固定架齐平，若超出范围，可能与机器人腰部包布产生干涉。



3.4 手臂外壳设计指导

1. 手臂外壳拆装顺序：

a. 小臂外壳拆装

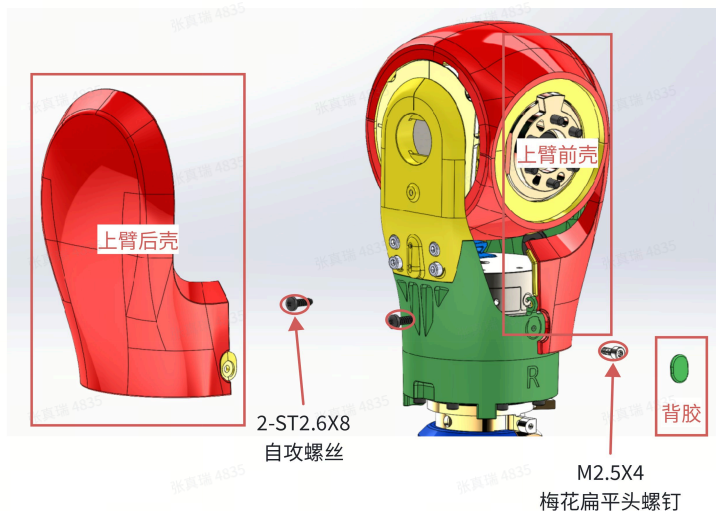
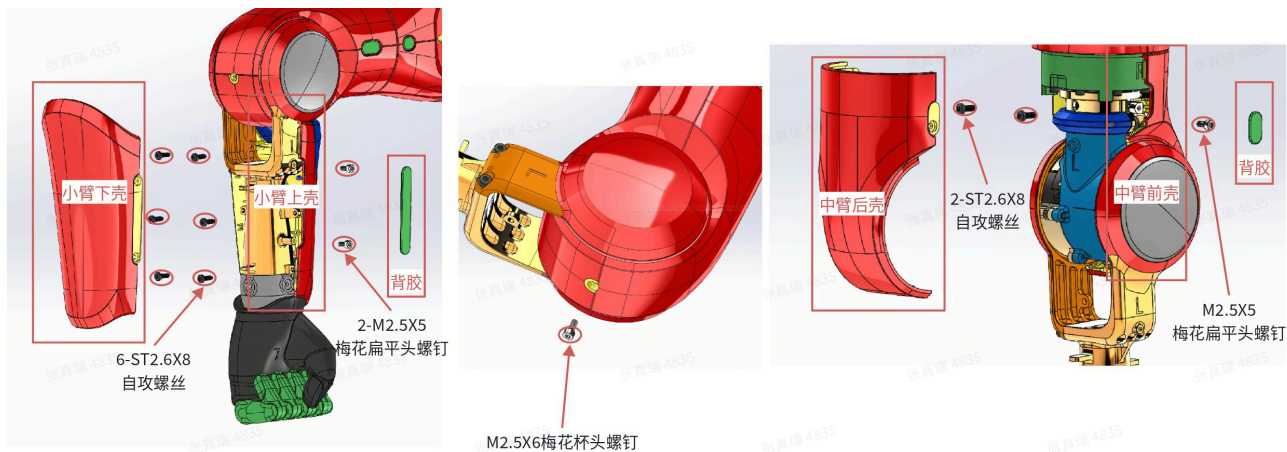
- i. 将小臂外壳侧面背胶撕下，拆除背胶盖住的固定螺钉（共2颗M2.5*5梅花扁平头螺钉）；
- ii. 将小臂下壳从小臂主体拆下（边缘施力将卡扣拔出）；
- iii. 从内侧拆除小臂上壳固定螺钉（共6颗ST2.6*8自攻螺丝），即可拆除小臂上壳；

b. 中臂外壳拆装

- i. 将手臂转成90度弯曲状态，拆除肘关节下方外壳固定螺钉（共1颗M2.5*6梅花杯头螺钉）；
- ii. 然后将手臂转回伸直状态，将中臂外壳侧面背胶撕下，拆除背胶盖住的固定螺钉（共1颗M2.5*5梅花扁平头螺钉）；
- iii. 将中臂后壳从手臂主体上拆下（边缘施力将卡扣拔出）；
- iv. 从内侧拆除中臂前壳固定螺钉（共2颗ST2.6*8自攻螺丝），即可拆除中臂前壳；

c. 上臂外壳拆装

- i. 将上臂外壳侧面背胶撕下，拆除背胶盖住的固定螺钉（共1颗M2.5*4梅花扁平头螺钉）；
 - ii. 将上臂后壳从手臂主体上拆下（边缘施力将卡扣拔出）；
 - iii. 从内侧拆除上臂前壳螺钉（共2颗ST2.6*8自攻螺丝），即可拆除上臂前壳；
- 单侧手臂外壳拆卸完共计10颗ST2.6*8自攻螺丝，1颗M2.5*6梅花杯头螺钉，3颗M2.5*5梅花扁平头螺钉，1颗M2.5*4梅花扁平头螺钉；



2. 手臂外壳安装点说明

a. 小臂上下壳安装点：

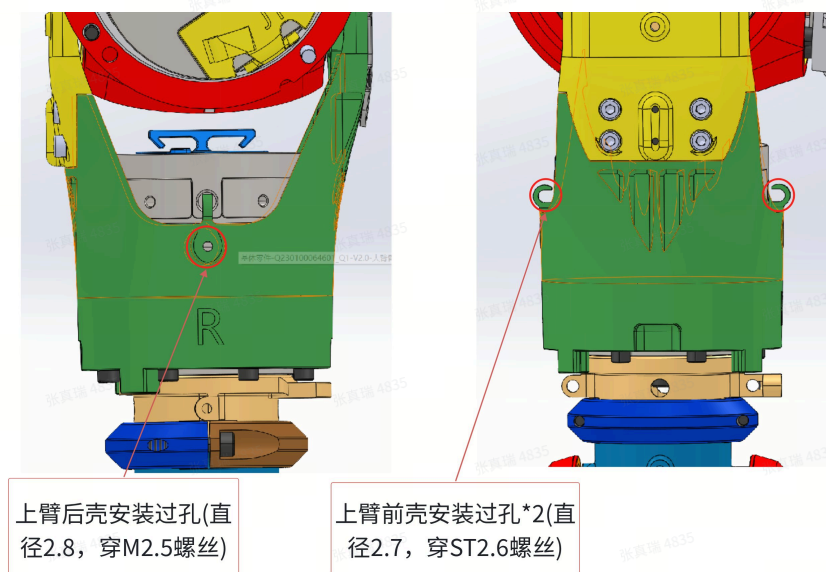
- 小臂下壳与小臂骨架通过侧面两处M2.5的螺纹孔连接；
- 小臂下壳共4处矩形卡扣孔，小臂上壳设计凸点卡入其中，卡扣设计可参考基础款外壳；
- 小臂上壳与小臂骨架的6处直径2.7螺丝过孔连接，可从下向上固定ST2.6自攻螺丝（上壳设计相应的BOSS柱）；

b. 中臂前后壳安装点：

- 肘关节骨架底部一处M2.5螺纹孔，可从下向上固定M2.5螺丝将中臂前、后壳一同固定，中臂前后壳底部设计相应的螺丝过孔；
- 中臂后壳与大臂骨架通过侧面一处M2.5螺纹孔连接；
- 中臂后壳一处矩形卡扣孔，中臂前壳设计凸点卡入其中，卡扣设计可参考基础款外壳；
- 中臂前壳与大臂骨架的2处直径2.7螺丝过孔连接，可从后向前固定ST2.6自攻螺丝（前壳设计相应的BOSS柱）；

c. 上臂前后壳安装点：

- 上臂后壳与大臂骨架通过侧面一处M2.5的螺纹孔连接；
- 上臂后壳共2处矩形卡扣孔，上臂前壳设计凸点卡入其中，卡扣设计可参考基础款外壳；
- 上臂前壳与大臂骨架的2处直径2.7螺丝过孔连接，可从后向前固定ST2.6自攻螺丝（前壳设计相应的BOSS柱）；



3. 手臂外壳设计注意点

- 左右手臂结构为镜像关系，完成一侧安装点设计后，另一侧镜像即可；
- 如果要保留小臂向上抬的完整旋转角度，当前小臂上壳的软胶部分需保留，或造型在此处避让挖空；
- 需注意boss柱外径，不可超过现有尺寸（可参考模型外壳设计）；
- 卡扣设计可参考现有模型；

3.5 腿部外壳设计指导

1. 腿部外壳拆装顺序：

a. 腕部ROLL关节外壳拆装

- 将腕部ROLL关节后壳侧面背胶撕下，拆除背胶盖住的固定螺钉（共1颗M2.5*5梅花扁平头螺钉）；
- 将腕部ROLL关节后壳从主体拆下（边缘施力将卡扣拔出）；
- 从内侧拆除腕部ROLL关节前壳固定螺钉（共2颗ST2.6*8自攻螺钉），即可拆下腕部ROLL关节前壳；

b. 大腿外壳拆装

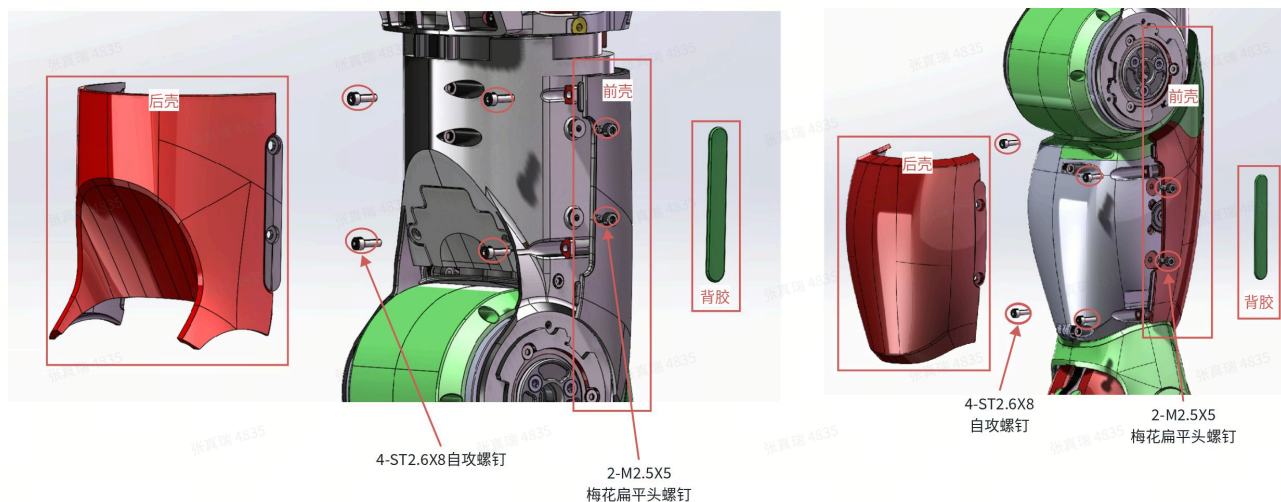
- 将大腿后壳侧面背胶撕下，拆除背胶盖住的固定螺钉（共2颗M2.5*5梅花扁平头螺钉）；
- 将大腿后壳从大腿主体拆下（边缘施力将卡扣拔出）；
- 从内侧拆除大腿前壳固定螺钉（共4颗ST2.6*8自攻螺钉），即可拆下大腿前壳；

c. 小腿外壳拆装

- 将小腿后壳侧面背胶撕下，拆除背胶盖住的固定螺钉（共2颗M2.5*5梅花扁平头螺钉）；
- 将小腿后壳从小腿主体拆下（边缘施力将卡扣拔出）；
- 从内侧拆除前壳固定螺钉（共4颗ST2.6*8自攻螺钉），即可拆下小腿前壳；

单侧下肢外壳拆卸完共计10颗ST2.6*8自攻螺钉，5颗M2.5*5梅花扁平头螺钉；





2. 腿部外壳安装点说明

a. 髌部ROLL关节外壳安装点：

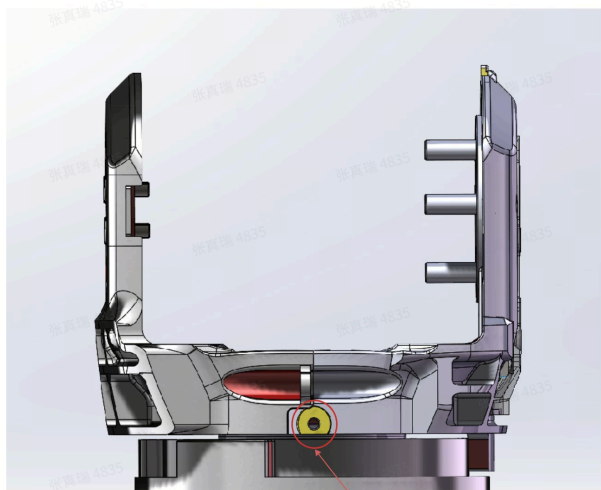
- 髌部ROLL关节后壳与髌部骨架通过侧面一处M2.5螺纹孔连接；
- 髌部ROLL关节后壳共2处矩形卡扣孔，髌部ROLL关节前壳设计凸点卡入其中，卡扣设计可参考基础款外壳；
- 髌部ROLL关节前壳与髌部骨架的2处直径2.8螺丝过孔连接，可从后向前固定ST2.6自攻螺丝（髌部ROLL关节前壳设计相应的BOSS柱）；

b. 大腿外壳安装点：

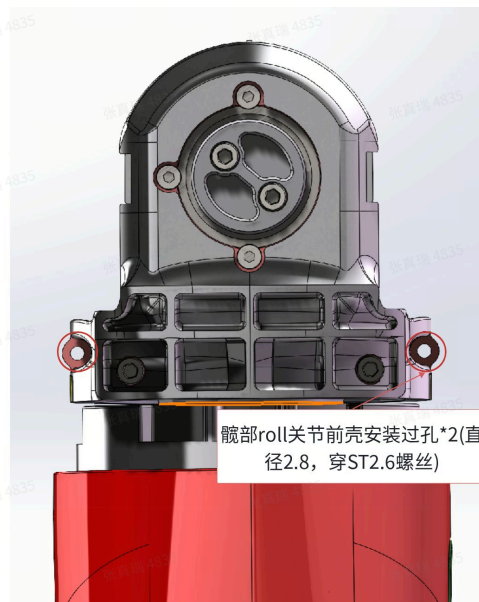
- 大腿后壳与大腿骨架通过侧面两处M2.5螺纹孔连接；
- 大腿后壳共3处矩形卡扣孔，大腿前壳设计凸点卡入其中，卡扣设计可参考基础款外壳；
- 大腿前壳与大腿骨架的4处直径2.8螺丝过孔连接，可从后向前固定ST2.6自攻螺丝（大腿前壳设计相应的BOSS柱）；

c. 小腿外壳安装点：

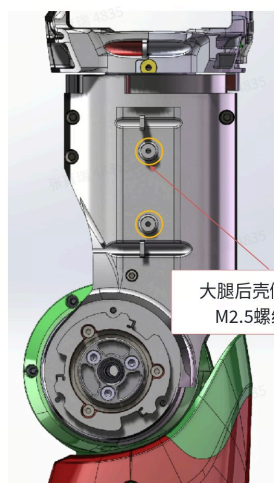
- 小腿后壳与小腿骨架通过侧面两处M2.5螺纹孔连接；
- 小腿后壳共2处矩形卡扣孔，小腿前壳设计凸点卡入其中，卡扣设计可参考基础款外壳；
- 小腿前壳与小腿骨架的4处直径2.8螺丝过孔连接，可从后向前固定ST2.6自攻螺丝（小腿前壳设计相应的BOSS柱）；



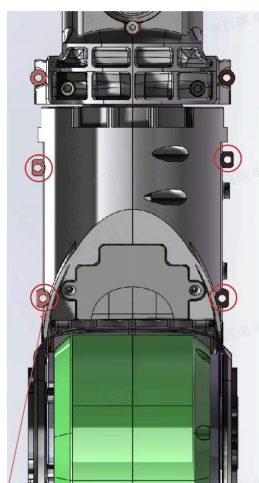
髋部roll关节后壳侧面固定
M2.5螺纹孔*1



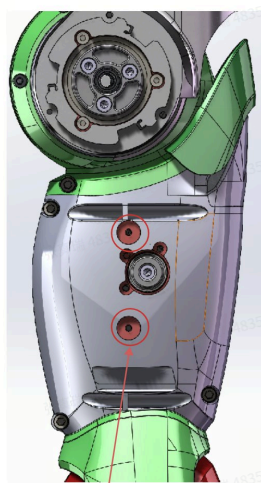
髋部roll关节前壳安装过孔*2(直径2.8, 穿ST2.6螺丝)



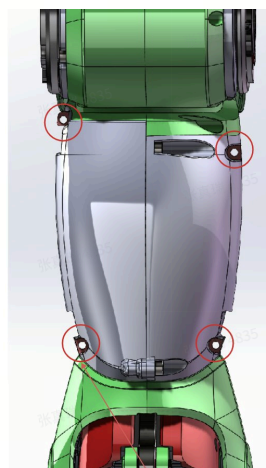
大腿后壳侧面固定
M2.5螺纹孔*2



大腿前壳安装过孔*4(直径2.8, 穿ST2.6自攻螺丝)



小腿后壳侧面固定
M2.5螺纹孔*2



小腿前壳安装过孔*4(直径2.8, 穿ST2.6自攻螺丝)

3. 腿部外壳设计注意点

- 左右腿部结构为镜像关系，完成一侧安装点设计后，另一侧镜像即可；
- 如果要保留小腿向后的完整旋转角度，大腿后壳底部造型设计不可超过现有造型；
- 需注意boss柱外径，不可超过现有尺寸（可参考模型外壳设计）；
- 卡扣设计可参考现有模型；

4. 材料及配件说明

4.1 DIY外壳材料及工艺说明

1. 整机外壳大量使用卡扣设计，卡扣扣合过程需要零件一定变形，为保证顺利扣合，材料需要具备一定的韧性，不建议使用较脆的普通光固化树脂材料，卡扣易断裂；
2. 需根据材料软硬程度，自行调整自攻螺钉底孔直径，确保螺钉不滑牙、BOSS柱不开裂；
3. 根据3D打印/复模外壳精度的高低，需自行调整外壳之间的缝隙，避免干涉情况（尤其是相对旋转的外壳之间的缝隙）

4.2 安装用螺钉说明

1. 建议使用原机拆卸的螺钉安装DIY外壳；
2. 自攻螺钉的牙型为国标，可参考GB/T 845；
3. 机器人振动工况较多，机牙螺钉建议使用带有尼龙防松耐落胶的螺钉；